



Ficha de Segurança de Produto

Eletrodo Revestido E-6013

A Ficha de Segurança de Produto tem o objetivo de conscientizar dos perigos e informações de segurança pertinentes ao uso do produto. Para tanto o usuário deverá:

- Notificar seus empregados, agentes e contratados das informações desta ficha de segurança de produto;
- Fornecer as mesmas informações a cada um dos consumidores destes produtos;



1. IDENTIFICAÇÃO

Nome da empresa: *GerdaU S.A.*

Endereço: Rua Cenno Sbrighi, 170 – Edifício II - Água Branca
05036-010 – São Paulo - SP

Telefone: 55 11 3874-4000

Fax: 55 11 3874-4090

E-mail: gpm@gerdau.com.br

Unidade de transformação: GerdaU São José dos Campos

Endereço: Praça Cariri, 303 – Chácaras Reunidas
122838-300 – São José dos Campos – SP

Telefone: 55 12 3935-3855

Fax: 55 12 3935-3806

Nome do produto: Eletrodo revestido E-6013

2. SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS

As substâncias ou elementos abordados nesta tabela são os materiais formados na decomposição em uso normal do produto durante o processo de soldagem. Seguindo as recomendações da Gerdau S.A., além de seguir as Leis, Estatutos e Regulamentações vigentes, não há algum risco de acidentes.

Substância	CAS nº *	OSHA PEL ** (mg/m ³)	% em Peso	Peso Específico (g / cm ³)
Alma de Aço	-	10 – poeira	60	7,85
Carbonato de cálcio	1317-65-3	5	<5	2,83
Dióxido de titânio	13463-67-7	15	15	3,90
Ferro	7439-89-6	10 – poeira	1	7,87
Manganês	7439-96-5	1.0 – fumo	<5	7,20
Silicatos e ligantes	-	5	10	1,39
Zircônio	12166-47-1	5	<5	6,49

3. PROPRIEDADES FÍSICO – QUÍMICAS

Estado físico: Produto sólido a temperatura ambiente.

Cor: Azul ou cinza

Solubilidade: Insolúvel

4. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Condições específicas

Estabilidade: Produto estável em condições normais.

Reações perigosas: Não

Condição a evitar: Não

Produtos perigosos de decomposição: Fumos e gases de soldagem. Algumas condições que podem influenciar a composição e quantidade de fumos e gases são: material base, revestimento do material a ser soldado (como pintura, eletrodeposição ou galvanização), o número de operações de soldagem e o volume da área de trabalho, a qualidade e quantidade de ventilação, a posição da cabeça do soldador com relação aos fumos, bem como a presença de contaminantes na atmosfera (como vapores de hidrocarbonetos clorados originados de operações de limpeza ou pintura).

5. INFORMAÇÕES SOBRE INCÊNDIO E EXPLOÇÃO

Explosivo: Não

Inflamável: Não

O produto não é inflamável, entretanto, o arco elétrico e respingos, que são inerentes ao processo, podem provocar ignição em combustíveis ou materiais inflamáveis.

Meios de extinção apropriados: Utilize as informações recomendadas para extinção em caso incêndio. Ver ANSI Z49.1 “Safety in Welding and Cutting” and “Safe Practices” Code: SP, publicado pela American Welding Society, P. O. Box 351040, Miami, FL 33135,

6. INFORMAÇÕES DE RISCO À SAÚDE

O produto não causa riscos à saúde, entretanto, o processo de soldagem pode gerar:

- **Queimaduras** – causadas principalmente por fagulhas, respingos e metal líquido ou sólido aquecido.
- **Choque elétrico** – pode proporcionar desde espasmos musculares (corrente menor que 50 mA) até a morte no caso ocorra parada de músculos pulmonares e cardíacos (corrente acima de 5A). Instalações mal feitas, equipamentos em má condição ou desobediência as normas de segurança são causas de acidentes desta natureza.
- **Gases e fumos nocivos** – no processo de soldagem são desprendidos fumos e gases nocivos à saúde, os quais servem para proteção, estabilidade ou adição de elementos na solda. A exposição por longos períodos aos fumos metálicos pode causar o quadro chamado de febre dos fumos ou dos soldadores. Este se inicia por fraqueza, salivação excessiva e tosse, e ao final de poucas horas, provoca intensa sudorese acompanhada de náuseas, taquicardia e dores generalizadas.
- **Radiação** – é gerada quando o arco elétrico é formado, emissões de radiação eletromagnética em uma grande gama do espectro podem causar queimaduras, dor de cabeça e lesão nos olhos.
- **Ruídos** – são sons não coordenados, desagradáveis e com várias frequências, que causam incômodo e desconforto. Pode se controlar este fator em três níveis: na fonte, na trajetória ou no receptor.

Medidas de primeiros socorros:

- **Inalação:** Remova a vítima imediatamente da área contaminada, mantendo-a deitada, quieta e aquecida. Manter as vias respiratórias livres, removendo dentes postigos (chapa), se tiver. Ministrando respiração artificial, se necessário. Administrar oxigênio e manobras de ressuscitação se necessário. Encaminhar ao médico, imediatamente.
- **Queimaduras:** Limpar o a região e aplicar compressa com água fria. Encaminhar ao médico.

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Manuseio

- **Medidas Técnicas:** Garantir boa iluminação, pisos não escorregadios, com degraus de no máximo 25 cm de altura e sem defeitos, colaboradores treinados segundo as normas de segurança (NR 11 – Transporte, Movimentação, armazenagem e Manuseio de Materiais – 111.000-4) e uso constante de EPI (Equipamento de Proteção Individual – norma NRR 4) em boas condições.
- **Precauções (para manuseio seguro):** Na operação de carga/descarga deve-se evitar quedas das embalagens, descidas de rampas sem proteção ou por rolamento.
Todo equipamento deve ter sua carga máxima permitida visível, empilhadeiras devem ser conduzidas por colaboradores especialmente treinados, sinais sonoros de segurança e faixas de rolamento exclusivas.
De maneira alguma se deve improvisar o uso de qualquer tipo de equipamento.
- **Orientações para manuseio seguro:** Evitar transportar peso excessivo e de forma instável, assegurando-se sempre que o produto não irá bater em qualquer outra pessoa. O descarregamento das embalagens mais pesadas, como barricas de 100 e 250 kg, deve ser feito por meio de empilhadeiras ou talhas.

Armazenamento

- **Condições de armazenamento adequadas:** Embalagens contendo o produto devem ser armazenadas sobre estrados ou ripas de madeira, em locais fechados, não prejudicando o trânsito, a iluminação, e as sinalizações de emergência.

Não Expor os produtos à umidade.

8. PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Equipamentos de proteção individual apropriado

Proteção respiratória: Use máscara de respiração em caso de soldagens em ambientes sem ventilação adequada.

Proteção das mãos: Luvas de raspa de couro.

Proteção dos olhos: Máscara de soldador com filtro para proteção contra radiação.

Operação	Corrente de soldagem (A)	Filtro para proteção mínima	Filtro sugerido para conforto
ELETRODO REVESTIDO	< 60	7	-
	60 – 160	7	-
	160 - 250	10	12
	250 - 500	11	14

Dados obtidos da norma AWS Z49.1

Proteção da pele e do corpo: Avental, mangotes e polainas de raspa de couro, sapatos de segurança e touca de proteção.

Precauções especiais: Seguir rigidamente os procedimentos operacionais e de segurança nos trabalhos com o produto.

9. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

Produto não causa problemas ambientais quando adotadas boas práticas de trabalho.

10. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO

Lata: Não usar para armazenar água ou produtos para consumo humano.